代数入门 AoPS · 第 14 章 · 二次函数的图像

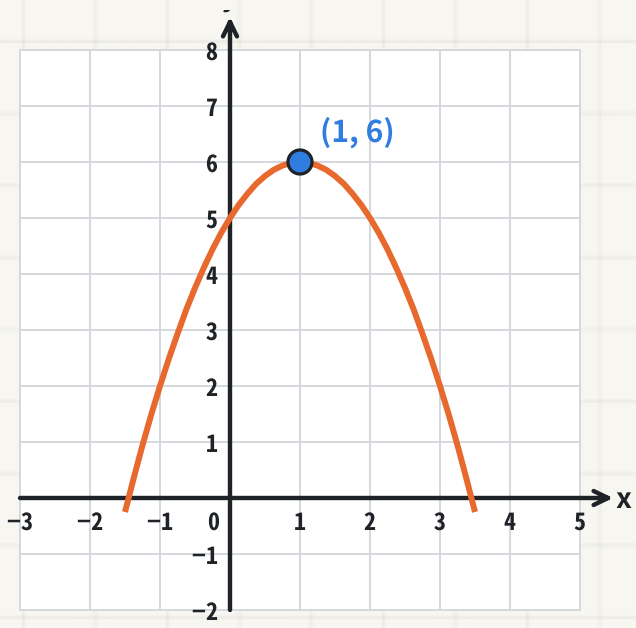
二次函数的图像

抛物线和圆

（顶点式 · 最大最小值 · 圆的方程）

01 抛物线

顶点和对称轴



示例

$y = -(x-1)^2 + 6$

开口向下，最大值 6

对称轴 $x = 1$

↓

02 最值问题

配方求最大值

示例

用 20 米篱笆围矩形菜地

面积 $A = x(10-x) = -(x-5)^2 + 25$

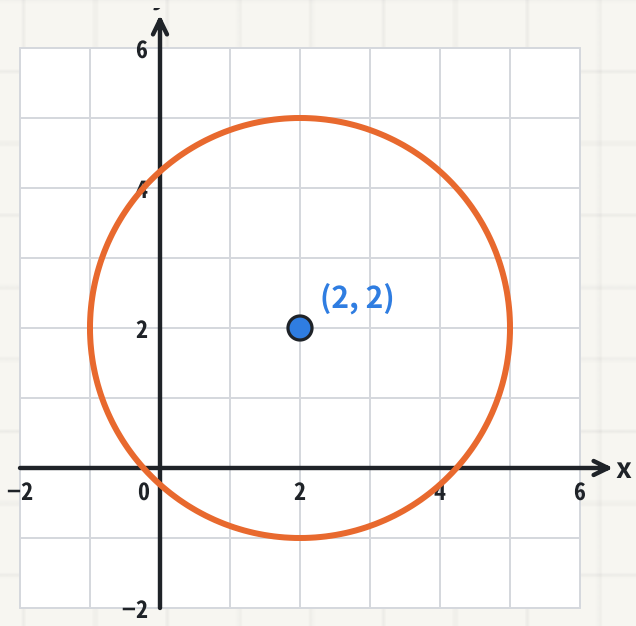
$x = 5$ 时面积最大 25 平方米

正方形面积最大

↓

03 圆

到圆心距离相等



示例

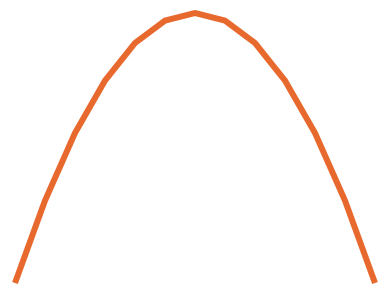
$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$

圆心 (2, 2)，半径 3

展开后配方可以找回圆心

记一记

- **顶点式** · $y = a(x-h)^2 + k$
- **开口** · a 的正负决定
- **圆** · $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 14 Graphing Quadratics · Art of Problem Solving（版权所有）